

Interrogacion 3

MAT 1314

La nota sera calculada como $1 + N * 0.25$, donde N es el numero de puntos obtenidos.

1. En esta Interrogación todos los grafos son simples.

1 puntos Escribir la definición de árbol.

2 puntos En un árbol con raíz, cada vértice es una hoja o tiene exactamente 3 hijos. Hay 11 hojas. ¿Cuántos vértices hay en este grafo?

- Un árbol tiene 11 vértices.

2 puntos ¿Cuál es el número máximo posible de hojas que puede tener este árbol?

2 puntos ¿Cuál es el número mínimo posible de hojas que puede tener este árbol?

Justificar cada uno.

Solucion

- Arbol es un grafo conexo sin ciclos **[+1 punto]**.
- Sea n el numero de vertices. Sabemos que hay $n - 1$ aristas por ser arbol. Sea I el numero de vertices que no son hojas ni la raíz. Tenemos que

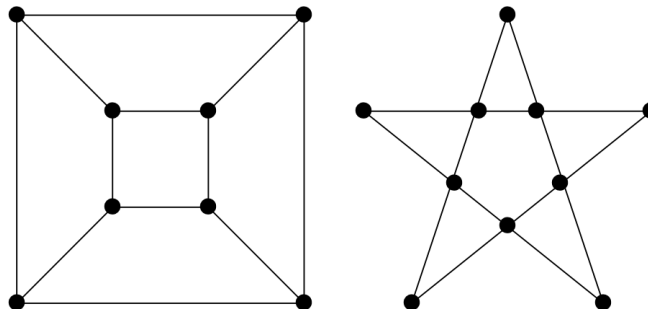
$$1 + I + 11 = n \quad (1)$$

$$3 + 3I = n - 1 \quad (2)$$

[+1 punto] por plantear. De donde se resuelve que $I = 4$ y $n = 6$. Mas aun, podemos dibujar uno para comprobar que existe **[+1 punto]**.

- El maximo es 10, pues pued ser una raíz con 10 hijos. No puede ser mas porque si fuera 11 el grado de todos seria uno y el grado debe ser el doble de las aristas. **[+1 punto]** por respuesta, y **[+1 punto]** por justificar.
- El minimo es 2, lo cual ocurre en un camino. Debe haber al menos una hoja **[+1 punto]**. El vertices mas lejano (que existe porque es finito) debe ser hoja tambien **[+1 punto]**.

2. Considere los siguientes dos grafos.



2 puntos ¿Existen caminos Eulerianos en los siguientes grafos? Dar un ejemplo o demostrar que no existen.

2 puntos ¿Existen caminos Hamiltonianos en los siguientes grafos? Dar un ejemplo o demostrar que no existen.

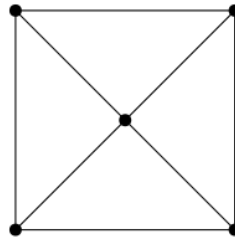
2 puntos ¿Se pueden colorear los vértices de los grafos en blanco y negro, de modo que no haya dos vértices del mismo color conectados por una arista?

2 puntos Da un ejemplo de un árbol generador (spanning tree) para los grafos del Problema 7. No es necesario encontrar todos los árboles generadores.

Solucion Cada afirmacion en cada grafo **[+1 punto]**.

- En el primero no hay porque todos tienen grado impar. En el segundo si, hay que dibujarlo.
- En el primero si, pero hay que dibujarlo. Igual para el segundo.
- El primero si, hay que hacerlo. El segundo no porque tiene ciclos de largo impar.
- Dibujarlos.

3. Considere el siguiente grafo



1 punto Enunciar el Matrix Tree Theorem.

4 puntos Usarlo para contar el número de árboles generadores.

Solucion

- Sea L la matriz Laplaciana de un grafo G el número de árboles es el determinante de L_0 obtenida borrando una fila y su correspondiente columna **[+1 punto]**.
- En este caso la L es igual a

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

(Poniendo el uno en el centro). **[+1 punto]** El primer cofactor es

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

[+1 punto] Cuyo determinante es 45 **[+2 punto]**.

4. Un grafo regular es un grafo en el que todos los vértices tienen el mismo grado.

1 punto Enunciar el Teorema de König.

1 puntos Enunciar el Teorema de Hall.

3 puntos Sea G un grafo bipartito regular. Probar que existe un emparejamiento perfecto.

Solucion

- En todo grafo bipartito, el tamaño de un emparejamiento máximo es igual al tamaño de una cubierta mínima de vértices. **[+1 punto]**

- Sea $G = (X \cup Y, E)$ un grafo bipartito. Existe un emparejamiento que cubre a todos los vértices de X si y solo si para todo subconjunto $S \subseteq X$ se cumple:

$$|N(S)| \geq |S|$$

donde $N(S)$ es el conjunto de vecinos de S en Y .

- Usamos el Teorema de Hall. Para un subconjunto $S \subseteq X$ tenemos que cada vertice tiene grado k luego el numero de aristas, en el grafo restringido a S , es igual a $k|S|$. **[+1 punto]** Por otro lado nos fijamos en su conjunto vecino $N(S)$. Como cada uno de ellos tiene k vecinos, luego el numero total de aristas que llegan a S es menor o igual que $k|N(S)|$ **[+1 punto]**. Esto porque algunas aristas pueden conectar afuera de S . Juntando tenemos que $k|S| \leq k|N(S)|$, de donde concluimos $|S| \leq |N(S)|$ **[+1 punto]**.